CAMPUS NUMÉRIQUE IN THE ALPS · FORMATION DATA ANALYST

Stage, rapport & soutenance

Prérequis de validation & Conseils pratiques

Massimiliano Comin

Plan

1 **Prérequis de validation**
Compétences, rapport de stage, soutenance

2 **Le stage**
Problématique, méthodologie, cahier de suivi, résultats

3 **La soutenance**
Structure, supports visuels, oral, questions du jury

1. Prérequis de validation

Six conditions, toutes obligatoires

1

Assiduité

Tout au long de la formation.

2

Compétences techniques

Toutes validées.

3

Stage ou Alternance

Réalisé en entreprise ou au Campus.

4

Rapports d’activité

Rédigés et validés sur Campus Skills.

5

Rapport de stage

15 pages max, rédigé et validé.

6

Soutenance

Présentée et validée par le jury.

Rapports d’activité (Campus Skills)

Synthèse écrite des projets menés en entreprise, qui aborde quatre points :

1
Projets développés et réalisations

2
Organisation du travail et méthodologies

3
Difficultés rencontrées et solutions envisagées

4
Retour d’expérience

Les termes techniques employés doivent être explicités et développés.

2. Le Stage

Définir une problématique

TROP VAGUE

« Analyser les données clients. »

PRÉCISE

« Quels clients risquent de résilier dans les 3 prochains mois, et pourquoi ? »

- Une question à laquelle les données peuvent répondre, et dont la réponse est utile à l'entreprise.
- Validez-la avec votre tuteur dans les premières semaines.
- **Fil rouge :** méthodes, rapport, soutenance. Notez ses évolutions et pourquoi.

Méthodologie : une démarche explicite

1

Collecte

Sources, droits d’accès, RGPD

2

Nettoyage

Valeurs manquantes, doublons, types, valeurs aberrantes

3

Exploration

Statistiques descriptives, premiers graphiques

4

Modélisation

Une baseline simple d’abord, puis des modèles plus riches

5

Évaluation

Métriques adaptées au problème, validation croisée

6

Interprétation

Retour à la problématique et au métier

Pour chaque choix, notez pourquoi : c’est la première question du jury.

Tenir un cahier de suivi

Chaque jour, notez

- Ce que vous avez fait
- Les décisions prises, et pourquoi
- Les problèmes rencontrés et leurs solutions
- Les sources, paramètres et versions utilisés
- Les prochaines étapes

Pourquoi ?

- Il alimente directement les rapports d’activité et le rapport de mission.
- Vous retrouvez les détails des mois plus tard.
- Même principe pour le code : Git, commits réguliers, messages clairs.

Produire des graphiques tôt (et les garder)

Résultats préliminaires

Dès les premières semaines

- Distributions, valeurs manquantes, corrélations
- Une première baseline
- Montrez-les à votre tuteur pour valider la direction

Résultats finaux

En fin de mission

- Comparaison avec la baseline
- Métriques de performance justifiées
- Titre, axes, unités, légende

Sauvegardez chaque figure avec le script & les données qui l'ont produite, ainsi que sa date.

Rapport de stage

Partie	Contenu attendu
L’entreprise	Activité, positionnement, contexte professionnel
Le service	Méthodes de travail, environnement (OS, outils collaboratifs) et sa pertinence pour la data
Le projet principal	Objectifs et enjeux, cahier des charges découpé en tâches, organisation (Agile…), collecte des données, bibliothèques de visualisation, planning, plan d’analyse
Réalisations et résultats	Bibliographie ML, algorithmes justifiés, code commenté par étape, résultats interprétés au regard des objectifs
Bilan	Retour d’expérience, analyse de la prise de poste et des missions

Rédiger le rapport au fil de l’eau

15 pages

maximum : chaque phrase compte

- Posez le plan dès le premier mois.
- Rédigez le contexte et l’environnement pendant que c’est frais.
- Montrez des extraits de code commentés, en annexe.
- Notez chaque référence bibliographique au moment de la lecture.
- Faites relire : clarté et orthographe.

Commentez les résultats

1. Observation

« Le F1-score passe de 0,61 avec la baseline à 0,82 avec le modèle. »

2. Signification

« Le modèle repère bien mieux les clients à risque qu'une règle simple. »

3. Conclusion & Contexte

« Peu d'exemples de clients récents : à confirmer sur de nouvelles données. »

Un chiffre seul ne dit rien : comparez-le, traduisez-le en impact métier, nuancez-le.

3. La Soutenance

La soutenance de fin de cursus

25 min

Présentation

25 min

Questions-Réponses

Jury mixte

Campus Numérique, formateurs et professionnels extérieurs

Contenu obligatoire de la soutenance

1	**Entreprise d’accueil et environnement professionnel**	2–3 min
2	**Projet développé : cahier des charges et enjeux**	3 min
3	**Méthodes, technologies et ressources** Organisation (Agile, Git, planning) · plan d’analyse et outils statistiques · algorithmes d’apprentissage justifiés · exemple d’implémentation Python · prédictions et critères de performance	5-6 min
4	**Interprétation des résultats** Contextualisation · Prise de recul · Améliorations possibles	7-8 min
5	**Bilan de la mission** Compétences et soft skills acquises · préconisations sur les process de l’entreprise et perspectives	3 min

1 slide = 1 min = 1 info = 1 graphique

Les slides

- Le titre donne le message : « Le churn se concentre sur les clients récents » plutôt que « Résultats »
- Des mots-clés, pas des paragraphes
- Slides numérotées, plan rappelé
- Texte lisible du fond de la salle

Les graphiques

- Un seul message par graphique
- Axes, unités, légendes lisibles
- Mettez en évidence ce qui compte, simplifiez le reste
- Pas de tableau de 20 lignes : seulement les chiffres clés

À l’oral : répéter, regarder, enchaîner

Répéter à voix haute

Plusieurs fois, chronométré, devant quelqu’un.

Ne pas lire

Les slides sont un support. Lire ou réciter est pénalisé.

Regarder le jury

Pas l’écran, pas ses notes.

Soigner les transitions

Chaque slide annonce la suivante : le fil reste visible.

Articuler, ralentir

Débit posé, pause après chaque chiffre clé.

Vocabulaire précis

Termes techniques exacts, sigles expliqués.

Préparer les questions-réponses

1	Listez les questions probables (voir la liste du jury) et préparez une réponse courte.
2	Prévoyez des slides de secours en annexe : détails techniques, code, métriques.
3	Répondez brièvement, puis proposez de détailler.
4	Vous ne savez pas ? Dites-le, puis expliquez comment vous chercheriez.
5	Expliquez simplement, avec un exemple : la pédagogie est évaluée.

Le jury peut vous interroger sur…

- L’environnement de travail et sa pertinence
- La résolution de problèmes et les mesures correctives
- Les sources des données et les méthodes de recherche
- Les bibliothèques de visualisation utilisées
- Les algorithmes d’apprentissage retenus
- Réduction de dimension et régularisation
- Apprentissage supervisé et non supervisé
- Les résultats obtenus et leur interprétation
- Les axes d’amélioration pour l’entreprise

Certaines questions dépassent votre projet : révisez ces notions.

Grille d’évaluation de la soutenance

Bloc	Critères
Forme	Diction, ne pas lire ni réciter, vocabulaire technique · support lisible, plan explicite, orthographe
Contexte professionnel	Entreprise, équipe, environnement de travail et sa pertinence
Projet et méthodes	Objectifs, organisation et outils collaboratifs, planning
Données	Collecte et nettoyage, analyse et agrégation, visualisation, normes et éthique
Réalisation	Bonnes pratiques de code, résultats et interprétation
Bilan personnel	Recul critique, compétences techniques et soft skills
Questions-réponses	Compréhension, argumentation, pédagogie des explications

Chaque critère est noté : Insuffisant · Satisfaisant · Excellent

Check-list finale

Rapport de stage

Rendu, avec toutes les parties obligatoires.

Présentation

Prête, répétée, chronométrée.

Compétences

Toutes les compétences obligatoires sont validées